

UNIVERSIDAD COMUNERA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA — MAESTRÍA EN CIENCIAS DE DATOS

Fusión de Imágenes Infrarrojas y Visibles mediante Morfología Matemática

*Una propuesta de Top-Hat/Bottom-Hat de una sola escala con elementos estructurantes
de disco y lineales, optimizada por PSO*

Defensa de Tesis de Maestría

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac
Orientador: D.Sc. Julio César Mello

Asunción – Paraguay · Septiembre 2026

Contenido

- 1. Problema y justificación
- 2. Objetivos e hipótesis
- 3. Marco: la transformada Top-Hat y la fusión clásica
- 4. Propuesta novedosa: banco de elementos estructurantes y suma de ramas
- 5. Optimización de hiperparámetros por PSO
- 6. Diseño experimental
- 7. Resultados: cualitativos, cuantitativos y estadísticos
- 8. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP y M3FD
- 9. Conclusiones y recomendaciones

1. Problema y justificación

- El sensor visible (VIS) aporta detalle y textura, pero se degrada en baja iluminación.
- El sensor infrarrojo (IR) capta la firma térmica (personas, vehículos), pero pierde el contexto de la escena.
- La fusión a nivel de píxel integra ambas fuentes en una sola imagen útil para vigilancia nocturna.
- Los métodos multiescala (pirámides, wavelets, curvelets) son efectivos pero pueden introducir artefactos.
- **La morfología matemática ofrece un marco alternativo de una sola escala: interpretable, de bajo costo y con un realce direccional gobernado por un solo peso. El compromiso que introduce es actividad espacial contra fidelidad a las fuentes, no una ventaja en artefactos: en la única métrica del estudio que los mide (Nabf, menor es mejor) los dos operadores morfológicos son los más agresivos del benchmark —0,374 la propuesta y 0,586 el Top-Hat clásico, frente a 0,114 de la pirámide de Laplace—.**

Escena: Athena 2 men in front of house meting003

VIS



IR



Top-Hat clásico ($r=5$, $m=1$)



Propuesta ($r=25$, $m=0,070$)



2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un método de fusión VIS/IR basado en transformadas Top-Hat de una sola escala, con un banco de elementos estructurantes de disco y líneas combinado por suma, optimizado por PSO, comparándolo con la metodología clásica Top-Hat y con métodos representativos del estado del arte.

Objetivos específicos

- Formular el operador: disco de radio r + cuatro líneas orientadas (0° , 45° , 90° , 135°), con las respuestas lineales promediadas y sumadas a la del disco.
- Ajustar los hiperparámetros (r , m) mediante PSO, con un barrido de 25 configuraciones del enjambre (Ortega y Espinoza, 2025).
- Comparar con la fusión Top-Hat clásica y cinco métodos del estado del arte (LP, RP, DWT, DTCWT, CVT) sobre nueve métricas, con pruebas de Friedman y Wilcoxon–Holm.
- Evaluar el efecto en detección de peatones (YOLOv8n reentrenado sobre LLVIP).

Hipótesis de trabajo

H1

La combinación del disco con las líneas orientadas —promediadas y sumadas— mejora la actividad, el detalle y el contenido informativo (EN, FE, SD, MG, SF) frente a los métodos del estado del arte, y supera a la metodología clásica Top-Hat en seis de las nueve métricas.

H2

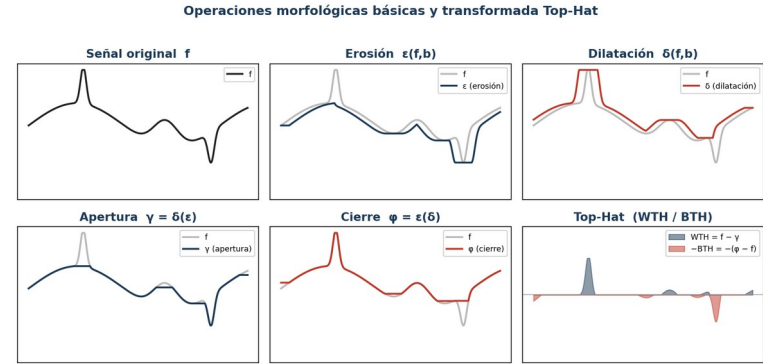
La optimización de (r, m) por PSO alcanza un desempeño superior al de la parametrización manual del operador clásico.

H3

Una mejor calidad de fusión se traduce en un mejor desempeño de detección de objetos (mAP) que el de las modalidades individuales.

3. La transformada Top-Hat y la fusión clásica

- White Top-Hat (WTH): extrae las estructuras claras más pequeñas que el elemento estructurante B.
- Black Top-Hat (BTH): extrae las estructuras oscuras correspondientes.
- Fusión clásica: un único disco ($r = 5$), máximo entre fuentes y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$).

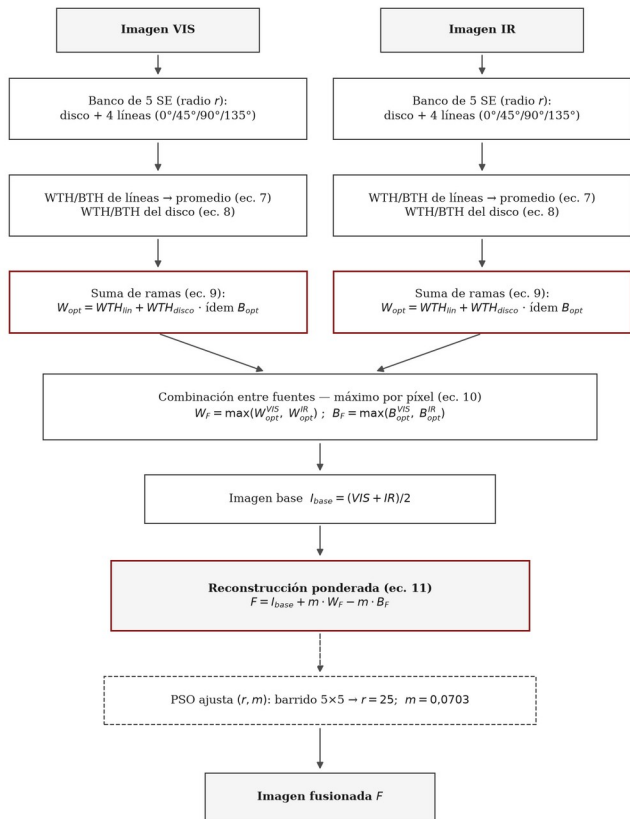


$$WTH(f) = f - (f \circ B) \quad BTH(f) = (f \bullet B) - f$$

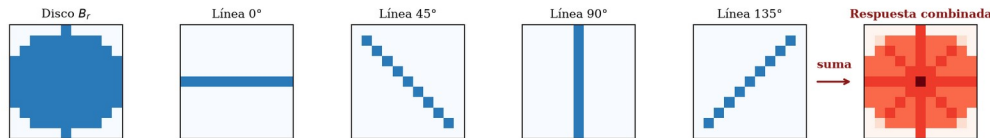
$$F = I_{base} + WTH_{m\acute{a}x} - BTH_{m\acute{a}x} \quad (\text{apertura } \circ, \text{ cierre } \bullet)$$

La base I_{base} es el promedio de las fuentes; el detalle se reinyecta sobre ella.

4. Propuesta novedosa: banco de SE y suma de ramas



Banco de 5 elementos estructurantes (disco + 4 líneas) — respuestas lineales promediadas y sumadas a la del disco



- Una sola escala (sin cascada multiescala).
- Promedio de las 4 orientaciones lineales (ec. 7) + respuesta del disco (ec. 8).
- **Novedad: suma de la rama lineal y la del disco (en lugar del máximo).**
- Máximo entre fuentes (ec. 10) y reconstrucción ponderada con m (ec. 11).
- Esquema de Bala et al. (2024), trasladado del realce de fondo de ojo a la fusión VIS/IR.

$$W_{opt} = WTH_{lin} + WTH_{disco}$$

$$B_{opt} = BTH_{lin} + BTH_{disco}$$

5. Optimización por enjambre de partículas (PSO)

- Se optimizan dos hiperparámetros: r (radio del disco y largo $2r+1$ de las líneas) y m (peso del realce).
- Aptitud publicada de Ortega y Espinoza (2025), sin pesos arbitrari

$$F_o = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n$$

- Barrido de 25 configuraciones del enjambre: partículas $2-10 \times$ iteraciones $10-50$ (réplica de Ortega y Espinoza, 2025).
- Las 25 configuraciones convergen al mismo peso, $m^* = 0,30$, porque es el piso del rango publicado: la aptitud decrece de forma monótona en m . Y el argmax del radio dentro de ese rango es $r = 1$ ($F_o = 1,7350$) —en 16 de las 25 configuraciones — y no $r = 25$ ($F_o = 1,7057$), que aparece en 8. La configuración adoptada, $r = 25$, la selecciona el bloque de actividad de la batería de evaluación, no la optimización.**

Barrido PSO (rango publicado): todas convergen a $m^* = 0,30$

n=2	1,6990	1,7350	1,7057	1,7350	1,7350
n=4	1,7350	1,7057	1,7350	1,7350	1,7350
n=6	1,7350	1,7350	1,7350	1,7350	1,7350
n=8	1,7057	1,7350	1,7057	1,7057	1,7350
n=10	1,7057	1,7350	1,7350	1,7057	1,7057
	T=10	T=20	T=30	T=40	T=50

$\omega: 0,9 \rightarrow 0,4 \cdot c_1 = c_2 = 1,5 \cdot r \in [1, 25] \cdot m \in [0,30; 2,00]$
(rango publicado)

6. Diseño experimental

Benchmark de calidad

- 20 pares VIS/IR del dataset TNO (Toet, 2014).
- 7 métodos: LP, RP, DWT, DTCWT, CVT (aprox. wavelet db4), Top-Hat clásico y Propuesta → 140 fusiones.
- Nueve métricas sin referencia (EN, SD, FE, MG, MI_vis, MI_ir, SF, SSIM, PSNR).
- Friedman global + Wilcoxon pareado con corrección de Holm ($\alpha = 0,05$).

Evaluación orientada a tarea

- Dataset etiquetado LLVIP (peatones nocturnos): 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación.
- YOLOv8n reentrenado por modalidad (40 épocas), 9 entradas: VIS, IR y las 7 fusiones.
- Etiquetas idénticas entre modalidades: la diferencia de mAP aísla el efecto del método de fusión.

7. Resultados cualitativos

Escena 7: Athena 2 men in front of house meting003



Resultados cuantitativos — medias sobre 20 pares

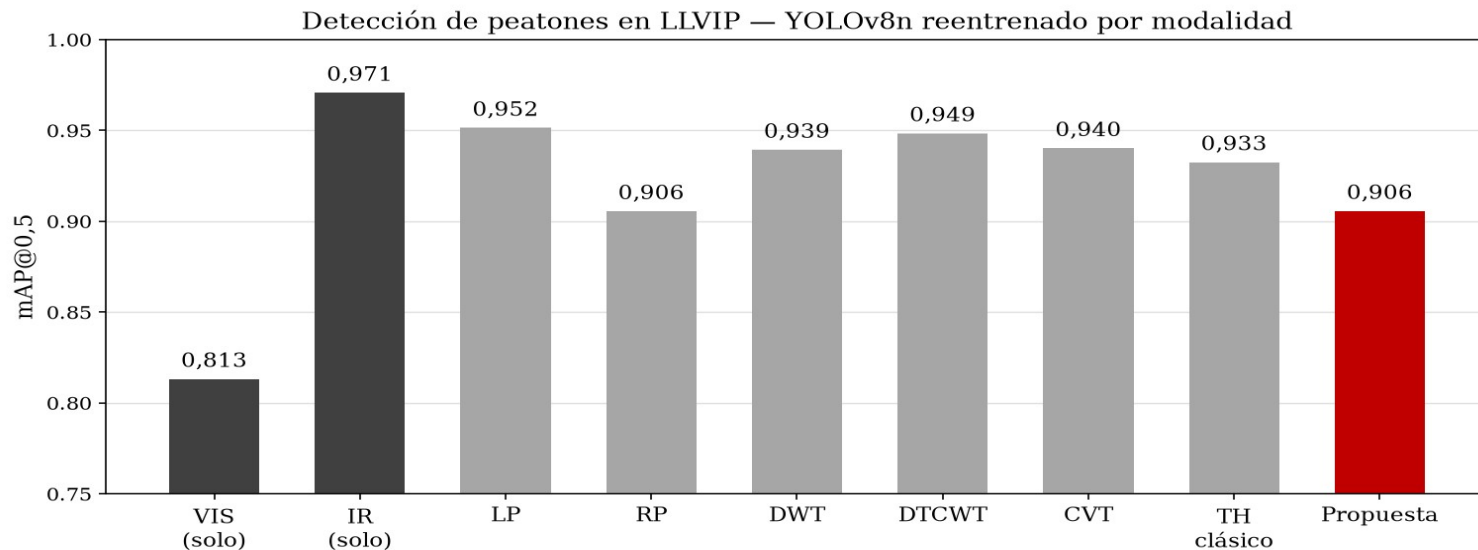
Método	EN ↑	FE ↑	SD ↑	SF ↑	SSIM ↑
Pirámide de Laplace (LP)	6,840	1,081	0,155	13,22	0,706
Ratio Pyramid (RP)	6,810	1,077	0,127	13,62	0,705
Wavelet discreta (DWT)	6,682	1,057	0,117	14,19	0,701
DTCWT	6,688	1,058	0,117	13,20	0,725
CVT (aprox. wavelet db4)	6,644	1,051	0,113	13,34	0,716
Top-Hat clásico	6,922	1,095	0,135	23,10	0,564
Propuesta Novedosa (r=25; m=0,30)	6,986	1,105	0,144	17,44	0,658

- La propuesta lidera la entropía (6,986) y con ella la eficiencia de fusión (1,105), que es esa misma entropía reescalada por una constante por escena y no una dimensión independiente; queda segunda en contraste (0,144), gradiente medio (0,0355) y frecuencia espacial (17,44), detrás del Top-Hat clásico en las dos últimas.
- Cede las cuatro métricas de fidelidad, lideradas por los multiescala: MI_vis y MI_ir por la pirámide de Laplace, SSIM (0,658) por DTCWT y PSNR por la aproximación CVT. No hay dominancia global: hay un punto de operación desplazado. En el ranking de rangos medios intra-bloque de las nueve métricas la propuesta es 1.^a de 7 (3,394), por delante de la pirámide de Laplace (3,911) y del Top-Hat clásico (3,944) — bajo este criterio.

Análisis estadístico

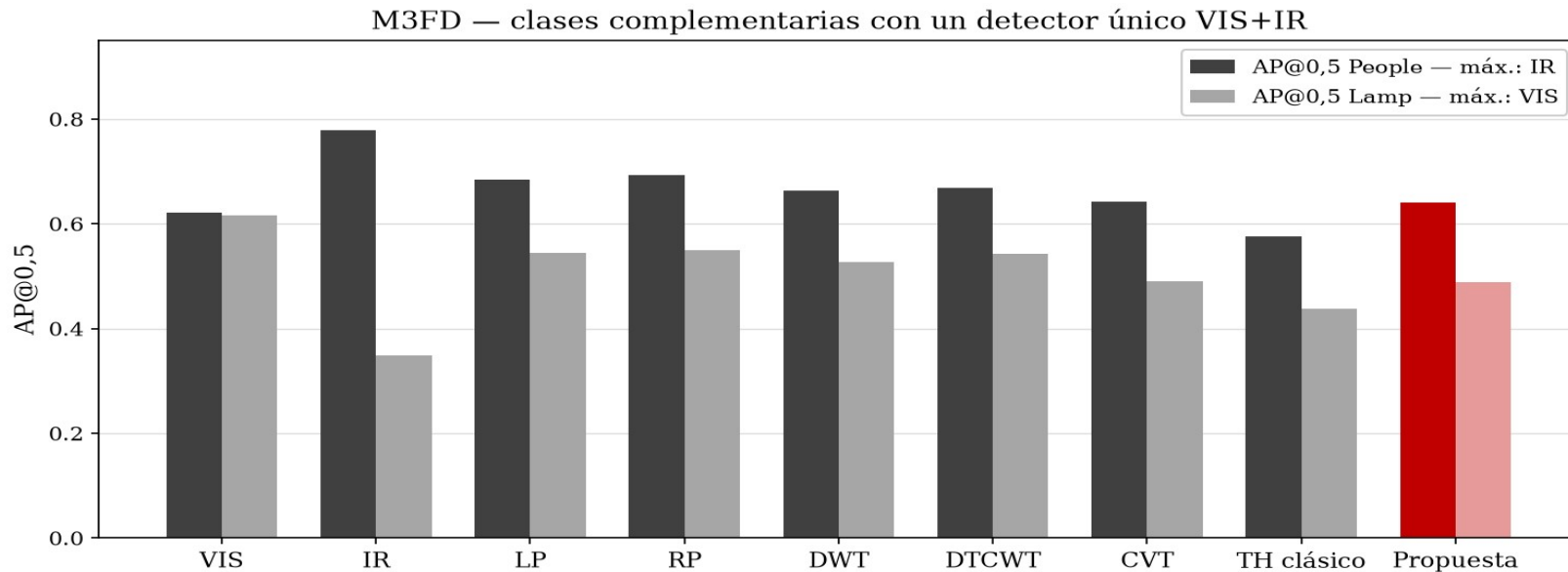
- **Friedman: diferencias significativas en las nueve métricas ($p < 0,001$).**
- Wilcoxon pareado con corrección de Holm, propuesta frente a las cinco configuraciones de referencia, leído por bloques:
 - Bloque de ACTIVIDAD ESPACIAL (EN, SD, FE, MG, SF): 24 de 25 contrastes favorables y significativos, y ninguno adverso.
 - Bloque de FIDELIDAD A LAS FUENTES (MI_vis, MI_ir, SSIM, PSNR): 17 de 20 adversos y significativos, uno solo favorable.
 - Esa asimetría es H1: el operador no mejora de manera uniforme, desplaza el punto de operación de la fusión.
- Frente al Top-Hat clásico gana en 6 de las 9 métricas —entropía (6,986 frente a 6,922), contraste (0,144 frente a 0,135), eficiencia de fusión, ambas informaciones mutuas y SSIM (0,658 frente a 0,564)— con $p_{\text{Holm}} \leq 0,0002$; pierde con significancia en gradiente medio (0,0355 frente a 0,0478) y frecuencia espacial (17,44 frente a 23,10); y empata en PSNR ($p_{\text{Holm}} = 0,674$).
- Ranking de rangos medios intra-bloque, nueve métricas: Propuesta 3,394 · LP 3,911 · TH clásico 3,944 · RP 3,983 · DTCWT 4,111 · DWT 4,211 · CVT 4,444 — la propuesta encabeza el benchmark, a 0,517 de la segunda.

8. Detección en LLVIP — $mAP@0,5$



- Toda fusión supera al visible solo ($mAP@0,5$ de 0,813 a una banda de 0,906–0,952, es decir entre +0,09 y +0,14); el infrarrojo solo lidera (0,971): en peatones nocturnos domina la firma térmica.
- La Propuesta Novedosa queda en el extremo inferior de la banda de fusiones (0,906, a la par de la Ratio Pyramid): el realce que premian las métricas de actividad no ayuda al detector.
- El orden de calidad no predice el orden de utilidad: la correlación de Spearman entre el rango de las nueve métricas y el mAP es $\rho = +0,214$ con $p = 0,645$, sin asociación y con el signo contrario al esperado.

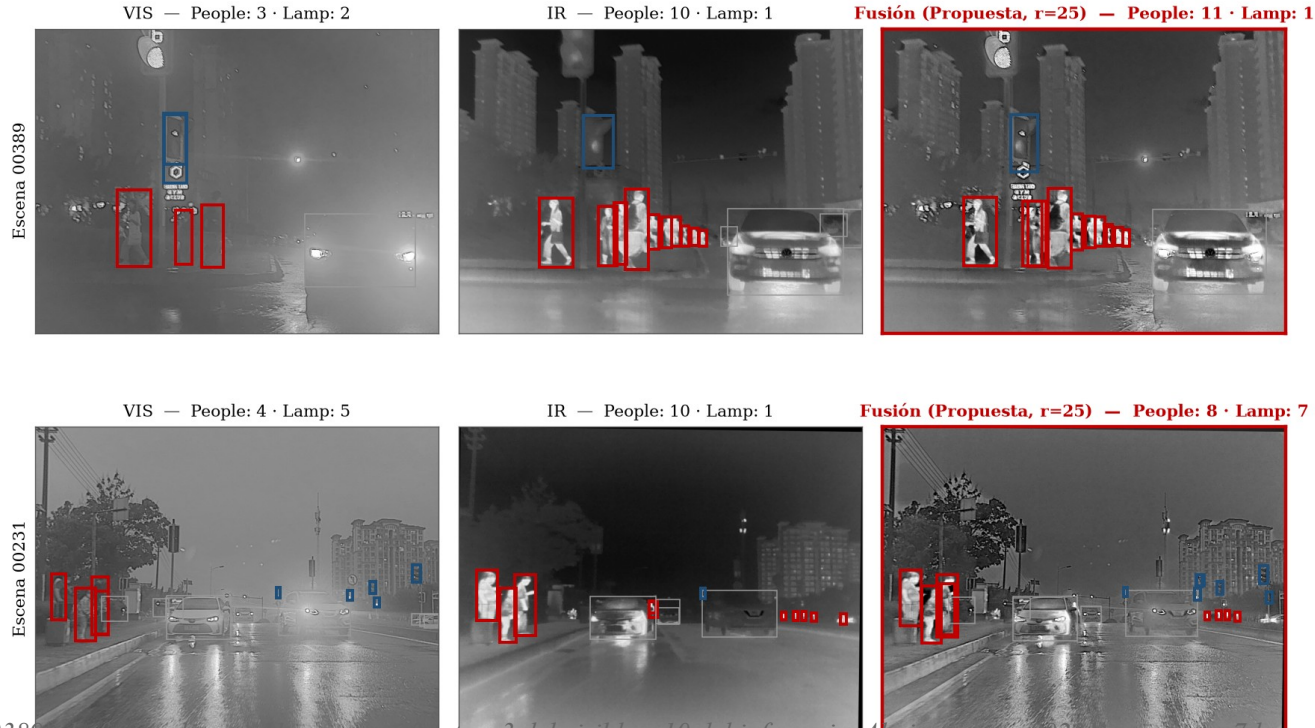
Clases complementarias en M3FD — un detector único VIS+IR



- Complementariedad real pero asimétrica: el infrarrojo domina en personas ($AP@0,5 = 0,779$ frente a 0,621 del visible) y se degrada en luces (0,348), mientras el visible sostiene ambas clases en un nivel parejo (0,621 y 0,616). No hay patrón espejo: ninguna modalidad es ciega, y el argumento a favor de fusionar es que ninguna es la mejor en las dos clases a la vez.
- **Promedio del par complementario: la Ratio Pyramid es la única entrada que supera a ambas modalidades (0,622 frente a 0,618 del visible y 0,563 del infrarrojo). La propuesta alcanza 0,564 —7.ª de las nueve entradas—, por debajo del visible y a la par del infrarrojo; en mAP@0,5 global queda 5.ª de las siete fusiones (0,651 frente a 0,677 de RP).**

La prueba visual: ambas clases en una sola imagen

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,30$)



Arriba (escena 00389). la fusión detecta 11 personas, frente a 3 del visible y 10 del infrarrojo. Abajo (escena 00231). conserva 7 luces y 8 personas, frente a 5 luces del visible y una sola del infrarrojo. El infrarrojo no es ciego a las luces; lo que la fusión aporta es sostener las dos

Contraste de hipótesis

H1	SE SOSTIENE	El operador no mejora la fusión de manera uniforme: desplaza su punto de operación. En actividad espacial, 24 de 25 contrastes son favorables y ninguno adverso; en fidelidad a las fuentes, 17 de 20 son adversos (Wilcoxon–Holm).
H5	SE SOSTIENE	La optimización NO determina la configuración adoptada. El argmax de la aptitud publicada es $r = 1$ ($F_o = 1,7350$) en 16 de las 25 configuraciones, no $r = 25$ ($1,7057$); y m queda en 0,30 porque es el piso del rango. El radio lo elige la batería de evaluación y el peso se justifica por criterios independientes: equivalencia del realce y saturación del 0,73 % frente al 6,50 % que produciría $m = 1$.
H6	RECHAZADA	RECHAZADA con muestra suficiente. Ninguna fusión supera al infrarrojo solo en LLVIP, el orden de calidad no predice el mAP ($\rho = +0,214$; $p = 0,645$) y en el conteo por escena de M3FD la propuesta queda por debajo del visible (50,0 % frente a 53,0 %; McNemar $p = 0,2100$). La mejor calidad de imagen no se traslada a la tarea.

9. Conclusiones

- Se formuló e implementó de forma reproducible un operador Top-Hat de una sola escala con banco de disco + líneas orientadas y suma de ramas.
- El barrido de 25 configuraciones con la aptitud y el rango publicados converge a $m^* = 0,30$ en todas ellas, el piso del rango; el argmax del radio es $r = 1$ y se adopta $r = 25$ por el criterio de evaluación, no por la optimización.
- La propuesta lidera la entropía (6,986) y la eficiencia de fusión (1,105) del benchmark y encabeza el ranking agregado de rangos medios (3,394), por delante de la pirámide de Laplace (3,911) y del Top-Hat clásico (3,944).
- Frente a la metodología clásica Top-Hat, el banco de SE y el ajuste automático mejoran seis de las nueve métricas con significancia estadística, incluida la similitud estructural.
- La evaluación orientada a tarea arroja el hallazgo metodológico central: la configuración que maximiza las métricas de actividad no es la que maximiza el desempeño de detección. En M3FD la mejor entrada del par complementario es la Ratio Pyramid (0,622) y la propuesta alcanza 0,564; en el conteo por escena queda por debajo del visible solo. Ambos criterios deben reportarse por separado.

Recomendaciones y trabajo futuro

- Extender la evaluación de detección a otros detectores y al conjunto completo de LLVIP.
- Explorar reglas de fusión adaptativas para la rama Black Top-Hat.
- Complementar las métricas objetivas con una validación perceptual por observadores.
- Evaluar la transferencia a otros dominios (imágenes médicas, aéreas).
- Para aplicaciones donde prima la riqueza informativa y el detalle, la propuesta es la opción recomendada; donde prima la fidelidad a las fuentes, los métodos multiescala (DTCWT, CVT) siguen siendo preferibles.

Muchas gracias

Preguntas y comentarios

Código y experimentos reproducibles: github.com/YanBajac/TFM_Fusion_Imagenes_Propuesta_Oficial

Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac — Orientador: D.Sc. Julio César Mello